

Серия 36. Урок истории.

1. К натуральным числам a и b применён алгоритм Евклида: $a = bq_1 + r_1$, $b = r_1q_2 + r_2$, $r_{i-2} = r_{i-1}q_i + r_i$, при $i \leq k$, $r_{k-1} = r_kq_{k+1}$, $0 < r_1 < b$, $0 < r_i < r_{i-1}$ при $1 < i \leq k$. Положим $r_{-1} = a$, $r_0 = b$, $x_{-1} = 1$, $x_0 = 0$, $y_{-1} = 0$, $y_0 = 1$, $r_i = r_{i-2} - q_i r_{i-1}$, $x_i = x_{i-2} - q_i x_{i-1}$, $y_i = y_{i-2} - q_i y_{i-1}$.

а) Докажите, что $ax_i + by_i = r_i$ при $-1 \leq i \leq k$.

б) Докажите, что $(-1)^i x_i \leq 0$ и $(-1)^i y_i \geq 0$.

в) Докажите, что $x_{i-1}y_i - x_i y_{i-1} = (-1)^i$.

2. Дано простое число p и целое a , не кратное p . Рассмотрим ориентированный граф, вершины которого – ненулевые вычеты $\text{mod } p$, и из каждой вершины x стрелка ведёт в вершину ax .

а) Докажите, что полученный граф представляет собой объединение циклов без общих вершин.

б) Докажите, что во всех циклах поровну элементов.

в) Выведите из последнего утверждения малую теорему Ферма: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

3. а) $2^k - 1$ – простое число. Докажите, что k – простое.

б) $2^n + 1$ – простое число. Докажите, что n – степень двойки.

4. Докажите, что если число $2^p - 1$ – простое, то число $2^{p-1}(2^p - 1)$ – совершенное.

5. Докажите, что среди остатков от деления на простое число $p > 2$ ровно $\frac{p+1}{2}$ служат остатками точных квадратов.

6. Натуральное число n обладает следующим свойством: для любых натуральных a и b число $(a+b)^n - a^n - b^n$ делится на n . Докажите, что $a^n - a$ делится на n для любого натурального a .

7. Пусть n – натуральное число, большее 6. Докажите, что найдутся а) две, б) четыре различных правильных несократимых дроби со знаменателем n .

8. Докажите, что $\left(\frac{p-1}{2}\right)!^2 = (1 \cdot 2 \cdot 3 \times \dots \times \left(\frac{p-1}{2}\right))^2 \equiv -1 \pmod{p}$ при простом $p = 4k + 1$.